

ROUTING AND SWITCHING

Thực Hành Giả Lập EVE-Ng

Phạm Thái Khanh

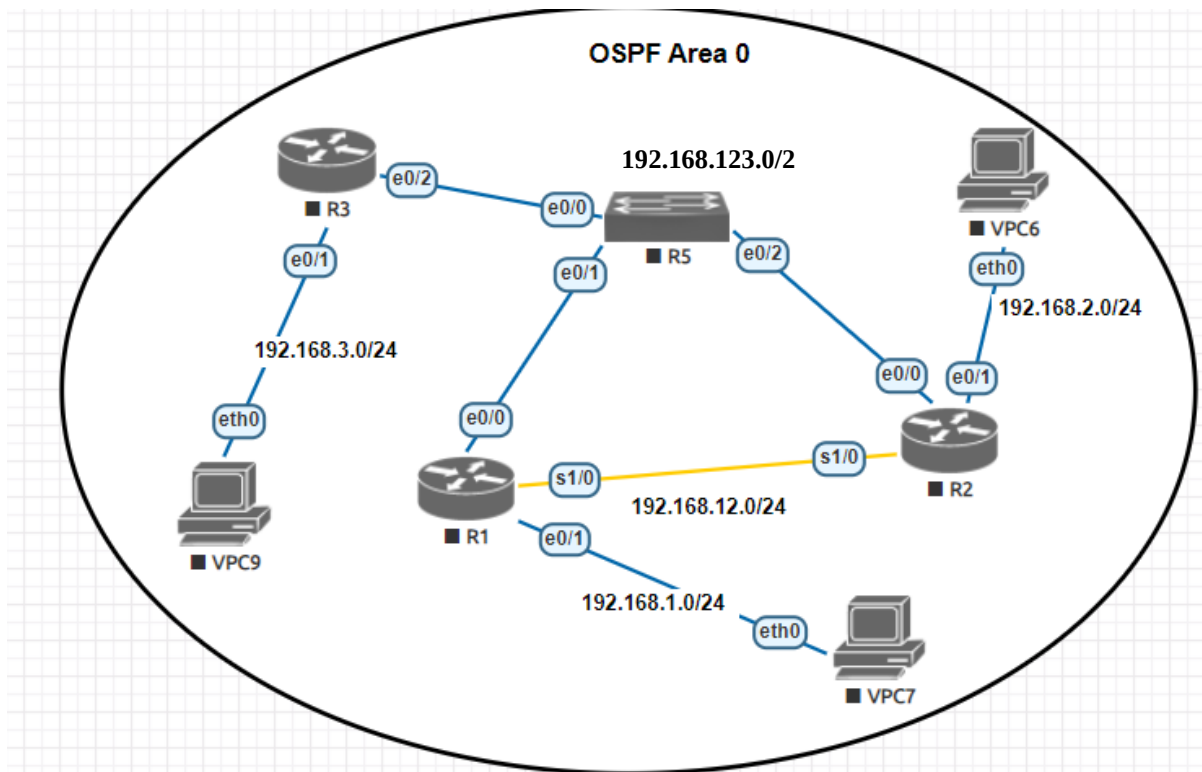
Faculty of IT, Ho Chi Minh City University of Industry

2024-2025

Lịch cho 1 Tuần.

Các sw không có thông tin không cần thêm vào mô hình.

Bài 1. OSPF Đơn vùng



- 1) Thiết lập mô hình như hình
- 2) Dùng giao thức OSPF định tuyến mạng hội tụ.
- 3) Show routing table và giải thích các thành phần?
- 4) Cho biết đường đi gói tin PC này đến PC kia?

Bài 2. OSPF-Đa vùng.

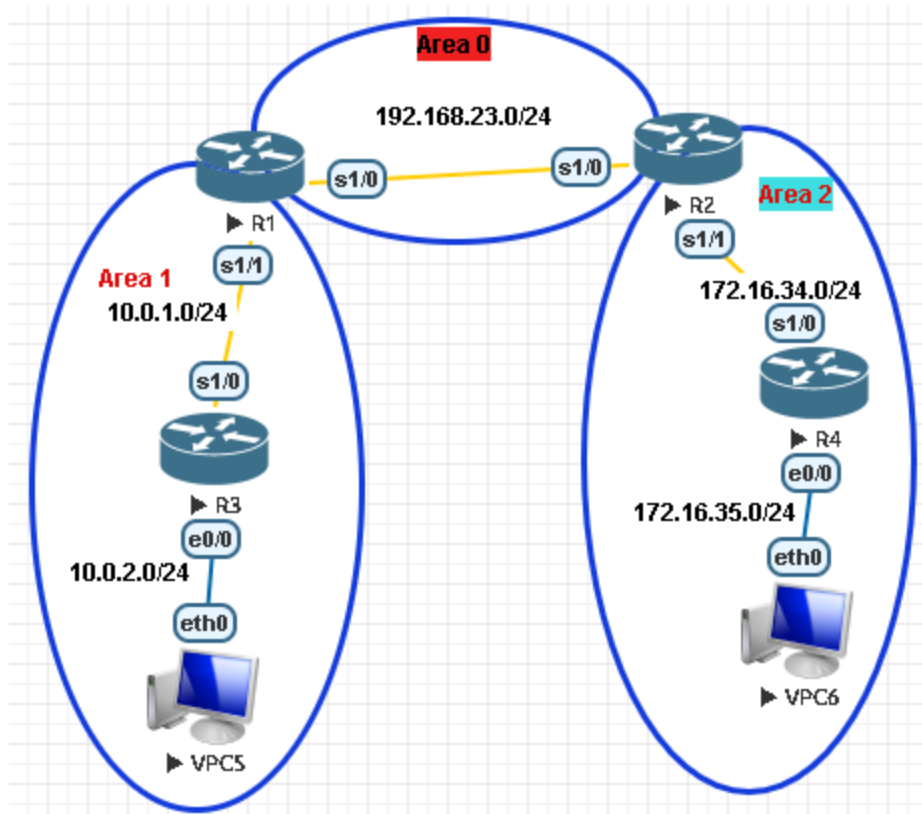


Figure 1 OSPF

- 1) Thiết lập mô hình như hình
- 2) Dùng giao thức OSPF định tuyến mạng hội tụ.
- 3) Show routing table và giải thích các thành phần?
- 4) Cho biết đường đi gói tin PC này đến PC kia?

Bài 3. OSPF đa vùng TT

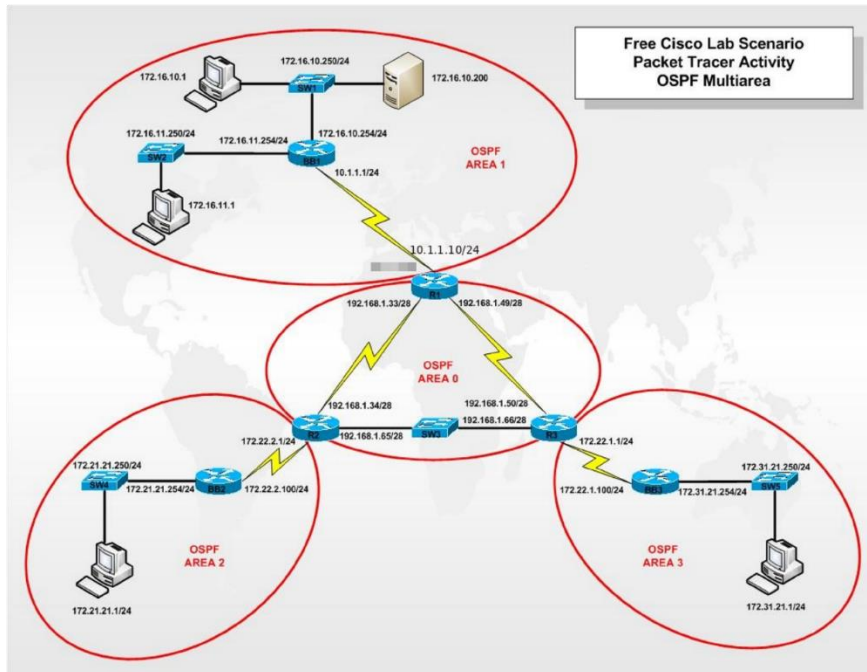
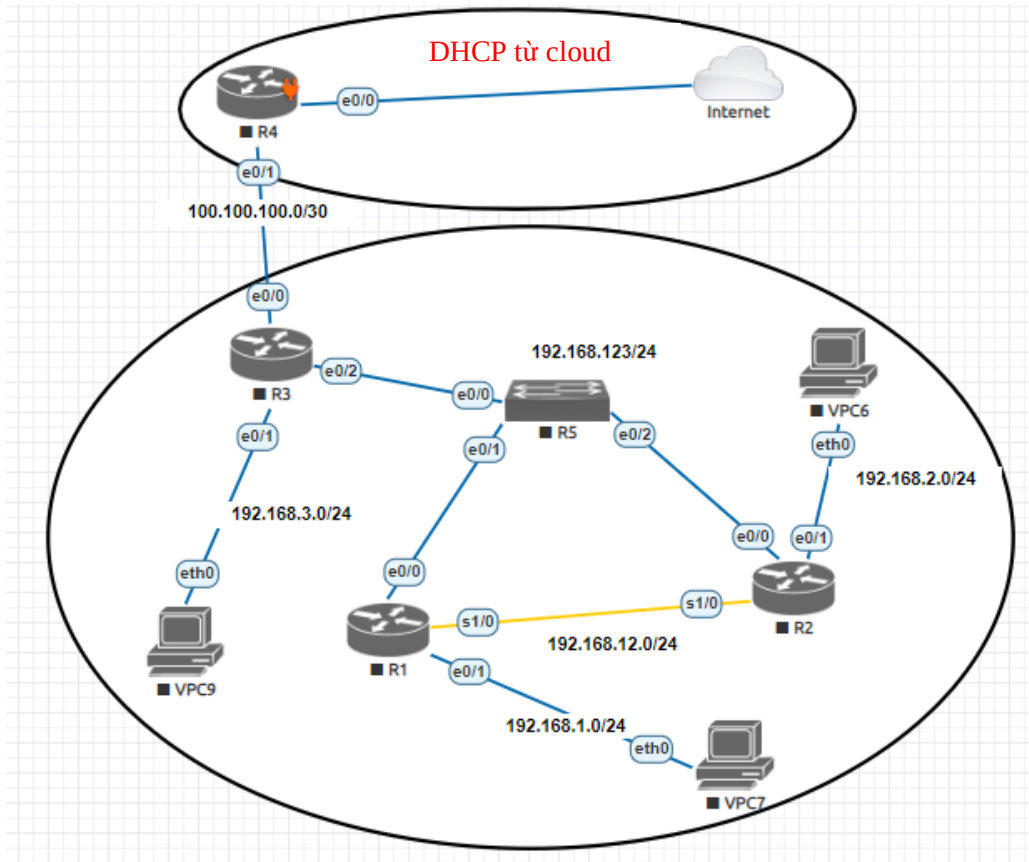


Figure 2 OSPF TT

- 1) Thiết lập mô hình như hình
- 2) Dùng giao thức định tuyến OSPF, định tuyến mạng hội tụ.
- 3) Show routing table và giải thích các thành phần R1?
- 4) Cho biết đường đi gói tin PC 172.21.21.1 đến các PC khác?

Bài 4. Bài OSPF, DHCP, Load balancing OSPF, xác thực bằng thuật toán MD5.

Yêu cầu bài lab : Thiết lập sơ đồ mạng theo mô hình



1) Định tuyến OSPF cho các router, đảm bảo mạng hội tụ và hệ thống đi internet

2) **R3 cấp DHCP** cho các LAN của R1 và R2
(Dán lệnh vào Lab-report và giải thích, **qua tới R1 và R2**)

3) Hiệu chỉnh OSPF đảm bảo :

Router-id của R3 là 3.3.3.3

Router-id của R2 là 2.2.2.2

Router-id của R1 là 1.1.1.1

Đảm bảo môi trường Multiaccess R3 là DR, R2 là BDR, R1 là DROther

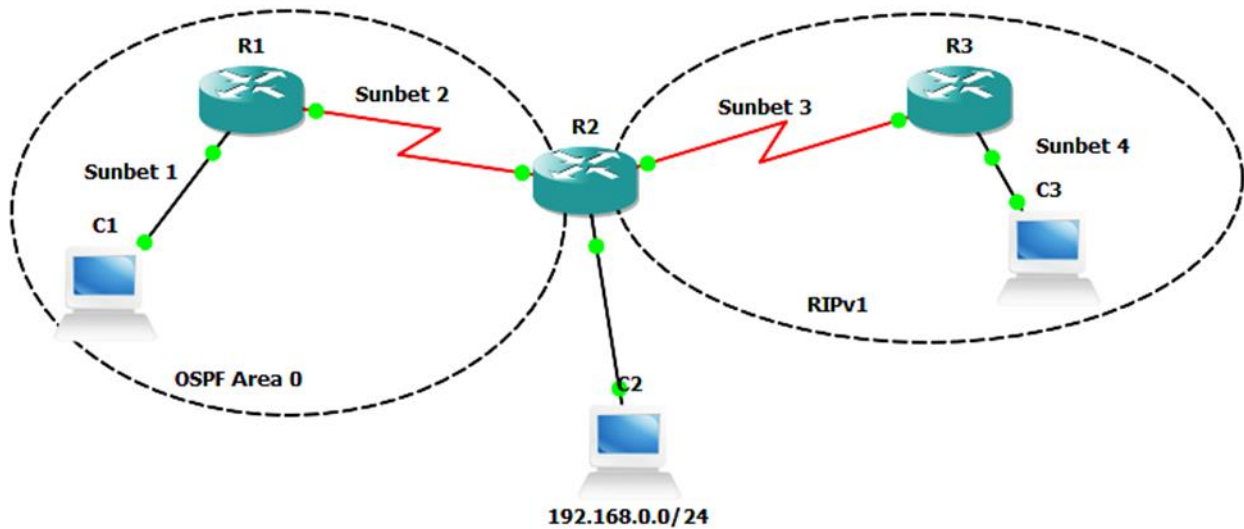
Đảm bảo R1 đi đến VPC9 của R3 theo 2 đường:

R1 --> R3 --> VPC9; **R1 --> R2 --> R3 --> VPC9**

(Chụp hình kết quả giải thích)

4) Cấu hình xác thực OSPF bằng thuật toán MD5

Bài 5. Redistribute Rip-OSPF



- 1) Thiết lập mô hình như hình.
- 2) Các subnet tương ứng
 - a. 192.168.1.0/24
 - b. 192.168.4.0/24
 - c. 12.12.12.0/30
 - d. 23.23.23.0/30
- 3) Dùng Dynamic routing OSPF và Rip định tuyến các PC ping thông.
- 4) Show routing table và giải thích các thành phần R2?
- 5) Thêm 1 Router dùng Rip kết nối vào R3 giải thích bảng định tuyến của Router mới thêm.